场景类型	具体场景示例	语义核心诉求
日常饮食	工作日快手减脂餐、周末家庭聚餐、早餐便携食谱、晚餐低卡轻食	高效便捷、口味适配、热量控制、场景适配（如办公、外出）
健康干预	糖尿病控糖食谱、高血压低钠食谱、痛风低嘌呤食谱、术后康复营养餐	疾病禁忌、营养补充、指标控制（如血糖、血压）
目标导向	1个月减重5kg食谱、增肌期高蛋白食谱、改善便秘膳食方案、提升免疫力食谱	体重管理、体能提升、症状改善、营养强化
偏好适配	素食友好食谱、无辣不欢食谱、儿童爱吃的营养餐、老人易消化食谱	饮食偏好、人群适配、口味要求

一、产品概述

1.1 产品定位

打造基于AI语义分析与身体数据联动的智能食谱推荐助手，精准捕捉用户饮食需求，结合个体健康数据输出个性化食谱，实现从需求理解到方案落地的全链路智能化服务。

1.2 核心目标

1. 构建覆盖多场景的语义理解能力，精准识别用户饮食诉求
2. 实现身体数据与语义需求的深度融合，输出贴合个体健康状态的食谱

2.2 语义分析算法说明

2.2.1 多轮对话意图识别

- **基础意图提取**：基于模型，从用户输入的自然语言中提取核心需求，例如从“想吃减脂餐，但要能饱肚子”中识别出「减脂+高饱腹感」的双重诉求
- **上下文关联分析**：通过对话历史追踪用户需求变化，例如用户先询问“减脂餐推荐”，后续补充“要适合加班晚归的打工人”，系统自动关联「减脂+快手+便携」的复合标签
- **模糊需求补全**：针对模糊表述（如“吃点清淡的”），结合用户历史饮食偏好、身体数据（如血糖偏高）补全为「低油低糖+高纤维」的具体需求

2.2.2 实体与关系抽取

- **关键实体识别**：从语义中提取疾病、症状、食材、饮食禁忌等实体，例如从“我是痛风患者，不能吃海鲜”中识别出「痛风+海鲜禁忌」实体
- **实体关系构建**：基于知识图谱关联实体逻辑，例如将「痛风」与「高嘌呤食材」关联，自动排除海鲜、动物内脏等禁忌食材的推荐

三、身体数据联动与食谱推荐逻辑

3.1 用户身体指标数据

3.1.1 数据采集维度

1. **实时生理数据**：通过智能穿戴设备同步心率、血糖、血压、体重、体脂率等数据，例如检测到用户空腹血糖偏高时，自动调整食谱的碳水配比
2. **历史健康数据**：体检报告，提取肝肾功能、血脂、维生素水平等指标，例如根据“维生素D缺乏”推荐富含维D的食谱
3. **饮食行为数据**：记录用户过往食谱的点击、收藏、完成情况，例如用户多次收藏“低卡沙拉”，说明偏好清淡低脂饮食

3.1.2 数据标准化处理

- 建立用户身体指标数据库，并针对用户构建用户标签库建立用户画像
- 建立异常值过滤模型，当血糖数据超出合理区间（如<3.9mmol/L或>11.1mmol/L）时，标记为异常值并结合用户状态进行二次验证

3.2 个性化食谱推荐算法

3.2.1 多维度匹配逻辑

1. **硬性约束优先**：基于身体数据的健康禁忌进行内容过滤，例如痛风患者自动排除高嘌呤食材，糖尿病患者严格控制碳水摄入量
2. **需求匹配优先**：结合语义诉求与身体数据匹配食谱，例如用户需求“减脂+高蛋白”，同时身体数据提示“体脂率偏高、肌肉量正常”，推荐鸡胸肉、鱼虾等高蛋白低脂食谱
3. **场景适配优先**：结合用户当前场景调整食谱形式，例如办公室场景推荐可微波加热的便当，户外场景推荐无需烹饪的轻食

3.2.2 混合推荐算法

- **基于知识的推荐**：严格遵循《中国居民膳食指南》等权威标准，例如为高血压患者推荐低钠食谱，每日钠摄入量不超过2g
- **协同过滤**：分析相似健康画像用户（如“25–35岁女性、减脂需求、体脂率28%”）的食谱选择，推荐高依从性的内容
- **强化学习动态调整**：根据用户对食谱的反馈（如“太难做”“不合口味”）实时调整推荐策略，例如用户多次点踩“西式减脂餐”，降低该类食谱的推荐权重

四、产品功能与流程设计

4.1 核心功能模块

1. **语义对话入口**：支持文字/语音输入，用户可直接描述需求，例如“给我推荐适合晚上吃的、10分钟就能做好的减脂餐”
2. **身体数据同步**：对接主流智能穿戴设备、体检报告上传功能，自动同步健康数据
3. **食谱推荐输出**：展示包含食材清单、烹饪步骤、热量计算的完整食谱，同时标注适配的健康场景

五、模型调优

5.2 模型调优机制

1. **短期动态调整**：利用强化学习，根据用户实时反馈调整推荐权重，例如用户多次点踩“素食食谱”，降低该类食谱的推荐优先级
2. **长期模型迭代**：每周基于脱敏后的用户反馈数据，微调NLP意图识别模型、推荐算法参数，提升推荐准确率